114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目得以本國文字或英文作答。

一、拉氏轉換（Laplace transform）的定義如下式

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

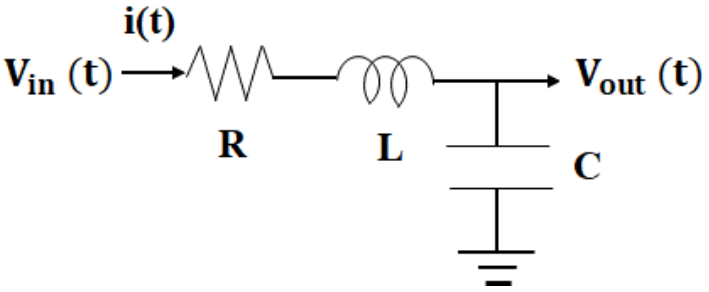
上式中 t 代表時間，f(t)則為時間的函數

㈠說明 f(t)應滿足那兩項條件，才能用上式進行轉換。（每項條件 3 分，共 6 分）

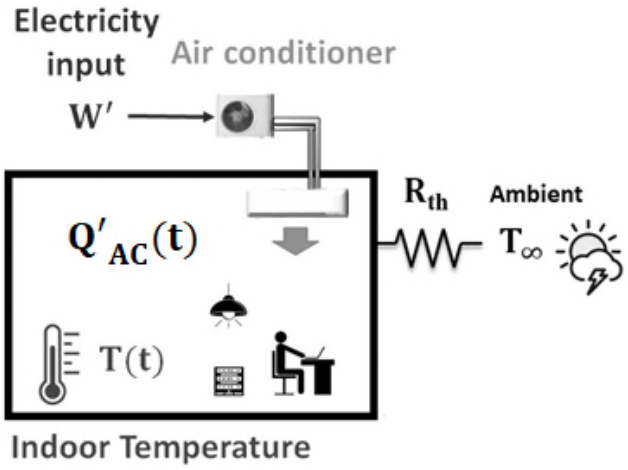
㈡上式中 s 代表一複變數（Complex number），利用拉氏轉換可將一系統從時域函數轉換成複變域，說明欲控制之系統應滿足那四項條件，才能將系統時域方程式利用拉氏轉換成複變方程式後，來進行穩定度分析。（每項條件 3 分，共 12 分）

㈢將複變數$s = \sigma + i\omega$表示之，試繪製 s 平面，並對應前述複變方程式之穩定度分析，說明如何在 s 平面上決定系統是穩定或者是不穩定。（2 分）

二、㈠利用 Kirchhoff's law 分析下面電路圖，使用變動輸入電壓$V_{in}(t)$（單位 V）、電路電流 i(t)（單位 A）、電阻標稱值 R（單位 Ω）、電感值 L（單位 H）、電容值 C（單位 F）以及輸出電壓$V_{out}(t)$（單位 V），推導$V_{in}(t)$與$V_{out}(t)$之間關係的時域方程式。（4 分）



㈡利用 Navier-Stokers' equations 以及熱阻分析法分析下圖顯示之空調環境空間，使用分離式冷氣（Air conditioner）輸入電功 W'（單位 W）、輸入或移除熱量 Q'(t)（單位 W），室內含家具與人員之熱質量 mC（單位 J/℃）、室內溫度隨時間改變為 T(t)（單位℃）、室外溫度假設不隨時間而變均為T_∞（單位℃）以及室內外之間熱阻值R_{th}（單位℃/W），推導 Q'(t)與 T(t)之間關係的時域方程式並定義環境中空調機的能源效率 EER（Energy Efficiency Ratio）值。（6 分）



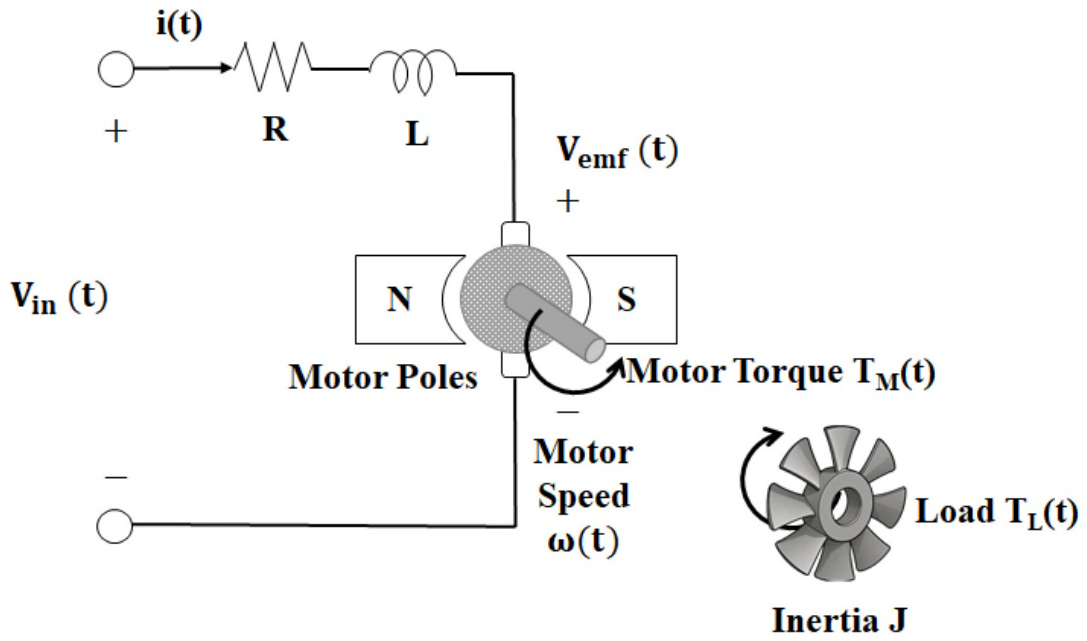
㈢將前述時域方程式利用拉氏轉換後，分別求取$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}$以及$\frac{T(s)}{Q'_{AC}(s)}$的複變域轉移函數（Transfer function），並基於這兩個轉移函數，說明若欲以回授控制方式控制輸出電壓穩定以及空調環境溫度穩定，兩者控制系統的主要差異為何？（10 分）

三、近年來人工智慧（Artificial Intelligence, AI）蓬勃發展，對於資訊機房的需求，特別是用於冷卻機房的能源需求大增，亟需尋求節能解方。目前，自然冷卻（Cooling）被視為解決方案之一，說明此方案控制設計的要點、應用形式與運作原理。（20 分）

四、㈠變頻驅動冰水泵使用變頻驅動器（Variable Frequency Driver, VFD）進行節能控制時，若運轉頻率由滿載（60 Hz）調降到 48.5 Hz 狀況下，水泵的流量會由原本 76.47 LPM 下降到多少 LPM？（10 分）

㈡若一節能改善業者宣稱在前述頻率調降條件下，冰水側溫差從 3.35℃拉升到 4.09℃，整體冰水系統節能比例可達大於 47%以上，請論述此節能量是否高估，若認為並未高估，請說明原因，若認為高估，則請重新估算並給出合理的節能%數。（10 分）

五、一直流無刷馬達用於空調箱風扇驅動，其等效電路圖如下所示：



如圖系統之物理特性方程式（Governing equations），可以用下列四式來說明:

$$V_{in}(t) = L\frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) + V_{emf}(t)$$
$$V_{emf}(t) = K_b \cdot \omega(t)$$
$$T_M(t) = K_t \cdot i(t)$$
$$T_M(t) = J\frac{d\omega(t)}{dt} + D \cdot \omega(t) + T_L(t)$$

上式中，$V_{in}(t)$為控制之輸入電壓；$i(t)$為電流；L 是電路電感，為一常數定值；R 是電路電阻，亦為一常數定值；$V_{emf}(t)$是跨越馬達兩端的驅動電動勢（電壓）；K_b是抗電動勢常數；$\omega(t)$是馬達轉速；$T_M(t)$是馬達輸出扭矩；K_t是馬達轉矩常數；J 是馬達旋轉慣量；D 是馬達旋轉摩擦係數而$T_L(t)$則為實質負載(風扇輸出)扭矩。試利用拉氏轉換分析以上方程式，求取$\frac{\omega(s)}{V_{in}(s)}$之轉移方程式。（20 分）